

Exercice 01

On donne l'algorithme suivant permettant de déterminer le nombre d'enregistrements (ne) dans un fichier F ("C:\Employee.dat"). Un enregistrement est formé par le nom d'un employé "nom" et son salaire "sal".

```

↑ Fonction Determiner (F : Fichier) : entier
Début
    ouvrir("C:\Employee.dat", F, "r")
    ne ← 0
    Tant Que Fin_Fichier(F) Faire
        Lire(E, F)
        ne ← ne + 1
    Fin Tant Que
    Fermer("C:\Employee.dat")
Retourner ne
↓ Fin
  
```

Types
Emp = <u>Enregistrement</u>
<u>nom : chaîne</u>
<u>sal : entier</u>
Fin = <u>fin</u>
Fichier = <u>fonction de Emp</u>

Objets	Types / Natures
ne	Entier
E	Emp

Questions :

- Compléter ci-dessus le tableau de déclaration des nouveaux types
- Sachant que cet algorithme comporte 5 erreurs (erreurs de logique ou erreurs de syntaxe), compléter le tableau donné ci-après en inscrivant dans sa première colonne la ligne contenant l'erreur et dans sa deuxième colonne une version corrigée

Ligne erronée	Correction
<u>Fonction Determiner (F : Fichier) :</u>	<u>Fonction Determiner (F : Fichier) :</u>
<u>Ouvrir ("C:\Employee.dat", F, "r")</u>	<u>Ouvrir ("C:\Employee.dat", F, "r")</u>
<u>Tant que Fin_Fichier (F)</u>	<u>Tant que Non Fin_Fichier (F) faire</u>
<u>Lire (E, F)</u>	<u>Lire (F, E)</u>
<u>Fermer ("C:\Employee.dat")</u>	<u>Fermer (F)</u>

Exercice 02

On donne la séquence algorithmique Inachevée suivante :

```

ouvrir ("C:\nombres", mode "a", F, "t")
Pour i de 1 à x (pas = 2) Faire
    Ecrire_nl (Ft, convch(3*i))
Fin Pour
Fermer (Ft)
  
```

Questions :

- Compléter la ligne en pointillé dans cette séquence par une instruction d'ouverture d'un fichier texte Ft qui sera sauvegardé dans le dossier "nombres" du disque C: sous le nom "nbre.txt"
- Après exécution de cette séquence inscrire, ci-dessous, les éléments du fichier Ft pour x=10

<u>3</u>	
<u>9</u>	
<u>15</u>	
<u>21</u>	
<u>27</u>	

- Ecrire un algorithme d'une procédure qui permet d'ajouter à la fin du fichier "c:\nbre.txt" la somme des nombres obtenus dans ce fichier précédée par le message "Somme = "
- Ecrire un algorithme d'une procédure qui supprime la p^{ème} ligne du fichier "c:\nbre.txt" NB : p, qui désigne le numéro de la ligne dans le fichier, est passé en paramètre tel que : $1 \leq p \leq \text{nombre de lignes du fichier}$

Exercice 03

On dispose d'un fichier texte existant **FT** ("d:\ouvrier.txt") contenant dans chacune de ses lignes le nom d'un ouvrier et son ancienneté séparés par le caractère "#". On désire afficher le nom de l'ouvrier (ou les noms des ouvriers) les plus anciens

- Ecrire un algorithme d'une fonction **Max_Anciennete(FT)** qui retourne la valeur de l'ancienneté la plus élevée dans le fichier **FT**
- Ecrire un algorithme d'une procédure **Afficher(FT)** qui exploite la fonction **Max_Anciennete** pour afficher les noms des ouvriers les plus anciens

Exemple : Pour **FT** un fichier texte ayant le contenu suivant :

```
Brahim#15
Ahmed#21
Mouldi#10
Sallim#21
Raed#18
Fedi#20
```

- ↳ La fonction **Max_Anciennete** retourne la valeur 21
- ↳ La procédure **Afficher** affiche : **Ahmed Salim**

Exercice 04

Solt "**c:\operations.txt**" un fichier texte, ayant le nom logique **F**, formé de **N** chaînes de caractères ($2 \leq N \leq 20$). Chaque chaîne est une opération de calcul représentant une expression d'addition.

On se propose de créer un fichier texte "**c:\calculer.txt**", ayant le nom logique **Fr**, comportant par ligne une opération prise à partir du fichier "**c:\operations.txt**" suivie par le caractère "=" puis par le résultat de la somme de l'opération de calcul

Exemple : Pour **N = 5**

Fichier "**c:\operations.txt**"

```
120+32+145+130
54+650+321
447+16+10+121+54
780+651+96+4123
287+65+912+156
```



Fichier "**c:\calculer.txt**"

```
120+32+145+130 = 427
54+650+321 = 1025
447+16+10+121+54 = 648
780+651+96+4123 = 5650
287+65+912+156 = 1420
```

Travail demandé :

- Ecrire un algorithme d'une procédure **Remplir(Fr, F)** qui saisit **N** puis remplit le fichier **Fr** par **N** opérations de calcul (une opération par ligne) en respectant les contraintes suivantes :
 - Une opération est formée par des caractères numériques et le caractère "+"
 - Une opération ne doit ni commencer ni se terminer par le caractère "+". Ce dernier doit figurer une seule fois entre deux nombres.
- Ecrire un algorithme d'une fonction **Calculer(op)** qui retourne la somme d'une opération **op** (chaîne)
Exemple : Si **op = "120+35+145"**, la fonction **Calculer** retourne la valeur 300
- Ecrire un algorithme d'une procédure **Calculer_Somme(F, N, Fr)** qui exploite la fonction **Calculer** pour générer le fichier **Fr** à partir du fichier **F**
- Ecrire un algorithme d'un **programme principal** qui fait appel aux deux modules **Remplir** et **Calculer_Somme** puis affiche le contenu de ce dernier fichier.